为什么运动员饮料里有"盐"？

生物必修一（人教2019）· 第2章组成细胞的分子 · 第2节 细胞中的无机物 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只有一句——2.1说过"水是细胞中含量最多的化合物（70%～90%）"，没读过也不怕，这句话够用。配套教材：p20-22（对照教材影印逐页写成，原文引用都标了页码；p23=下一节题页已实锚）。

预备 读完这节你能

1. **说出**水在细胞中的两种形式（自由水/结合水）和各自的分工与比例（结合水约4.5%）。
2. **解释**水为什么是良好溶剂、为什么温度不容易大起大落（极性分子+氢键，两个词讲清）。
3. **列举**无机盐的存在形式（离子）与含量（仅占细胞鲜重1%～1.5%），认得6种阳离子、4种阴离子。
4. **结合实例**说出无机盐的作用（Mg与叶绿素、Fe与血红素、Na^+与抽搐酸痛、酸碱平衡）。

开场 一张饮料成分表，藏着本节全部主角

上一节结尾埋了个伏笔：运动员饮料表里"氯化钠1.0、氯化钾0.1"是干什么的——p20问题探讨把整张表端上来了：

运动员饮料的化学成分表（p20照录·质量浓度 $g \cdot L^{-1}$）

成分	质量浓度/($g \cdot L^{-1}$)	归类（本件试答标注）
蔗糖	30	糖类（有机物）
其他糖类	10	糖类（有机物）
柠檬酸	10	有机酸
柠檬香精	0.8	风味物质
氯化钠 NaCl	1.0	无机盐★
氯化钾 KCl	0.1	无机盐★
磷酸二氢钠 NaH_2PO_4	0.1	无机盐★
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	0.1	无机盐★
碳酸氢钠 $NaHCO_3$	0.1	无机盐★

九行数值全部照录p20表格；"归类"一列为本件试答标注（教材未印）

这张图在说什么：前四行是"糖和水味"的，后五行带"氯化/磷酸/碳酸+金属"字样的才是本节主角——无机盐（p22原句"细胞中大多数无机盐以离子的形式存在"先按下，第三步细讲）。

教材p20"问题探讨"讨论两问（原题照录）：①喝饮料主要是给身体补充水。水在细胞中起什么作用？②表中哪些成分属于无机盐？为什么要在运动员喝的饮料中添加无机盐？无机盐在细胞的生活中起什么作用？——本节路线图：第一步、第二步答①，第三步答②。

——p20栏目原文（照录）·参考讨论：②中"属于无机盐"的=表的后五行（氯化钠/氯化钾/磷酸二氢钠/磷酸二氢钾/碳酸氢钠·本件试答标注），"为什么添加"的完整答案在第三步收口

教材p20"本节聚焦"两问（原题照录）：●水在细胞中以什么形式存在？具有哪些重要作用？●为什么细胞中的无机盐含量很少，作用却很重要？——第二个"含量很少作用很大"的反差，就是本节最常考的表述。

——p20栏目原文（照录）

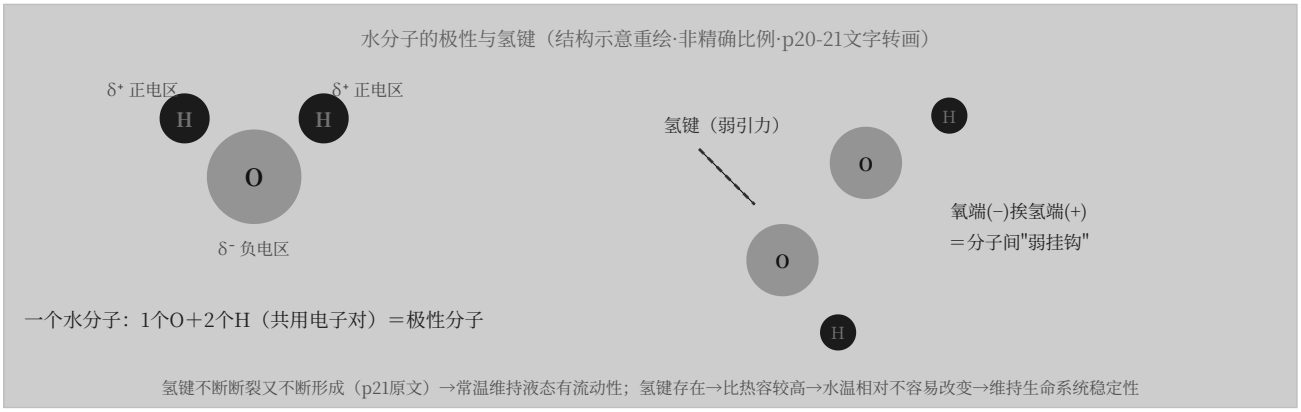
第一步 细胞中的水：为什么偏偏是它？

教材p20先讲了个"出身"：地球上最早的生命孕育在海洋中，生命从一开始就离不开水。生命对水的依赖刻进了化学组成——生物体的含水量随种类不同有所差别，一般为60%～95%，水母的含水量达到97%。所以p17饼图里水排第一不是巧合：**水是构成细胞的重要成分，也是活细胞中含量最多的化合物**（p20原句）。

水在细胞里干四件大事（p20原文四连）：

①**良好溶剂**——许多种物质能够在水中溶解；②**参与反应**——细胞内的许多生物化学反应也都需要水的参与；③**浸润环境**——多细胞生物体的绝大多数细胞，必须浸润在以水为基础的液体环境中；④**运输**——水在生物体内的流动，把营养物质运送到各个细胞，也把新陈代谢产生的废物运送到排泄器官或直接排出体外。

那水凭什么这么能干？教材p20说"这是由它的分子结构决定的"：水分子由2个氢原子和1个氧原子构成，氢原子以共用电子对与氧原子结合。由于氧吸引共用电子的能力比氢强，氧的一端稍带负电荷，氢的一端稍带正电荷——水分子成了**极性分子**。于是"物以类聚"：带正电或负电的分子（或离子）都容易与水结合，这就是"良好溶剂"的底层原因（p20-21原文串联；页边学科交叉：氢、氧原子结构参阅化学教科书）。



这张图在说什么：左=一个水分子里氧"抢"电子带负电；右=两个水分子之间靠"氢键"松松挂着——这一个结构解释了溶剂、流动、恒温三大性质，全节最值得画在脑子里的一张图。

验一验①（先答，再看答案）

油和盐都倒进水里，一个化了一个不化。用"极性分子"解释为什么盐（Na^+、Cl^-）容易"进"水？

答案：Na^+带正电、Cl^-带负电，而水分子氧端稍带负电荷、氢端稍带正电荷——p20原句"带有正电荷或负电荷的分子（或离子）都容易与水结合"，所以离子被水分子团团围住溶解；油不带电荷，这套机制对它无效（后半句为本件试答延伸）。

第二步 自由水与结合水：一水分两派

p21给答案：水在细胞中以两种形式存在，绝大部分的水呈游离状态，可以自由流动，叫作自由水；一部分水与细胞内的其他物质相结合，叫作结合水。

自由水 vs 结合水（p21原文四栏对照）

	自由水	结合水
存在形式	游离状态·可自由流动	与其他物质相结合
占比	细胞内绝大部分	约占细胞内全部水分的4.5%
主要对象	游离的"散装水"	主要与蛋白质、多糖等物质结合
角色	良好的溶剂（参与代谢流动）	细胞结构的重要组成部分

结合水与蛋白质、多糖等结合后，失去流动性和溶解性，成为生物体的构成成分（p21原文）

这张图在说什么：同一瓶"水"两种身份——自由水是"在岗干活"的流动水，结合水是"砌进墙体"的结构水（约4.5%）。四栏全部照录p21。

两派还能"动态换岗"（p21给的两个真实例子）：细胞内自由水所占的比例越大，细胞的代谢就越旺盛；而结合水越多，细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。例如，将种子晒干就是减少了其中自由水的量而使其代谢水平降低，便于储藏；北方冬小麦在冬天来临前，自由水的比例会逐渐降低，而结合水的比例会逐渐上升，以避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身。

易错坑①"自由水越多越好"——错。自由水多=代谢旺盛=消耗快、耐不住折腾；过冬、抗旱要的是**结合水比例上升**（p21冬小麦例）。判断题口诀（自编）：**"干活看自由，扛冻看结合"**。另注意：晒干种子减的是**自由水**，不是把水"晒光"——结合水还在（这正是p22练习1(3)的考点）。

验一验②（先答，再看答案）

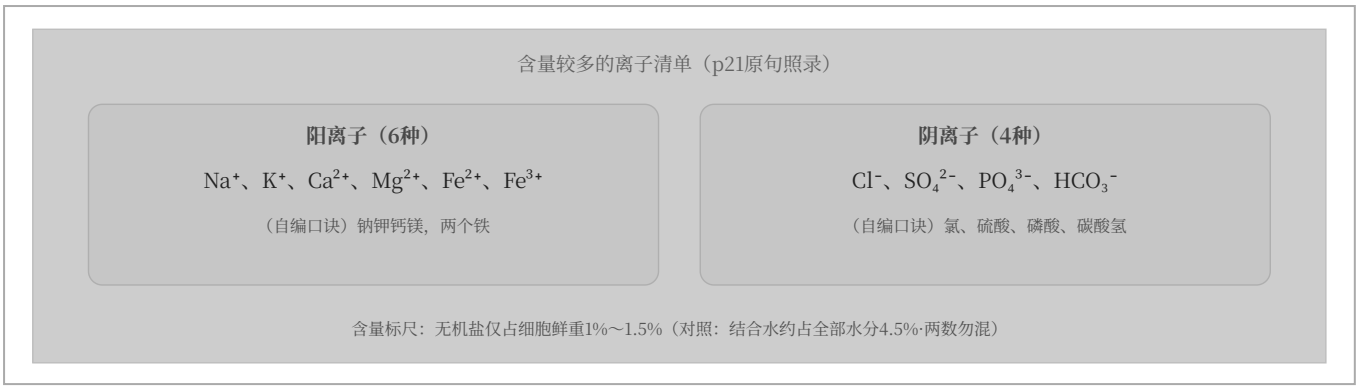
同一株植物，老叶细胞和幼叶细胞谁代谢更旺？用"两种水"说出判断依据（p22练习1(2)预习）。

答案：幼叶。幼叶生长旺盛→自由水比例高；老叶代谢弱→自由水比例低。所以"老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高"是**错误**表述（本件试答·依据p21"自由水比例越大代谢越旺盛"规律句）。

第三步 无机盐：烧一把种子看灰烬

教材p22的引入很硬核：当你点燃一粒小麦种子，待它烧尽时可见到一些灰白色的灰烬，这些灰烬主要是无机盐。有机物烧成了二氧化碳和水跑掉了，剩下的"灰"就是无机盐的本尊。

存在形式与含量（p21原文两连）：细胞中大多数无机盐以离子的形式存在；与水不同，无机盐是细胞中含量很少的无机物，仅占细胞鲜重的1%～1.5%。



这张图在说什么：离子清单两箱记——阳6阴4；含量"1%～1.5%"是**鲜重**口径，别和2.1节"无机盐占干重"类数据混写（本节教材只给鲜重口径）。

思考·讨论（教材p22栏目·原题照录）：无机盐的作用

资料1：一种叶绿素分子和血红素分子局部结构简图——叶绿素分子局部中央是**Mg**，血红素分子局部中央是**Fe**。

资料2：植物在缺乏N、P、K等营养物质时会出现各种症状，因此生产过程中常要给植物施肥。玉米在生长过程中缺乏P，植株就会特别矮小，根系发育差，叶片小且呈暗绿偏紫色。

讨论三问（p22原题）+参考讨论（本件试答·教材不印标准答案）

1. 植物体缺Mg会影响光合作用，为什么？

参考讨论：Mg是构成叶绿素的元素（p22正文原句锚）——缺Mg则叶绿素合成受阻，吸收光能的能力下降，光合作用随之减弱。

2. 有一种贫血症叫缺铁性贫血症，为什么缺Fe会导致贫血？

参考讨论：Fe是构成血红素的元素（p22正文原句锚）——血红素是血红蛋白的核心部件，缺Fe则血红蛋白合成不足，运氧能力下降，故贫血。

3. 植物体缺P常表现为生长发育不正常，这说明什么？分析为什么植物体缺P会影响其生长发育。

参考讨论：说明P是植物正常生长发育必不可少的元素。原因锚p22正文：P是组成细胞膜、细胞核的重要成分，也是细胞必不可少的许多化合物的成分——缺P则这些结构与化合物合成受阻，生长发育自然受累。

正文把无机盐的作用摊开成一张"实绩表"（全部p22原句）：

①**组成重要结构**：Mg是构成叶绿素的元素，Fe是构成血红素的元素；P是组成细胞膜、细胞核的重要成分，也是细胞必不可少的许多化合物的成分。

②**维持生命活动**：Na^+、Ca^{2+}等离子对于生命活动也是必不可少的——人体内Na^+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低，最终引发肌肉酸痛、无力等，因此当大量出汗排出过多的无机盐后，应多喝淡盐水；哺乳动物的血液中必须含有一定量的Ca^{2+}，如果Ca^{2+}的含量太低，动物会出现抽搐等症状。

③**维持酸碱平衡**：生物体内的某些无机盐离子，必须保持一定的量，这对维持细胞的酸碱平衡也非常重要。

收口句：可见，许多种无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动都有重要作用。

易错坑②（"作用"题的最常见错法）把无机盐的作用答成"提供能量"——无机盐**不能**供能（供能是糖类/脂肪/ATP的事）。它的三张牌只有：**组成结构（Mg/Fe/P）、保障生命活动（Na^+/Ca^{2+}）、维持酸碱平衡**。回答"为什么缺X会Y"的万能模板：X是构成……的元素/成分→缺X则……合成受阻→相应功能受损（本件自编方法注记）。

验一验③（先答，再看答案）

开头的问题探讨第②问现在能答全了：为什么运动员饮料要加无机盐？大量出汗后为什么"多喝淡盐水"而不是猛灌白水？

答案：出汗排出的不只是水，还有大量无机盐（p22原句"当大量出汗排出过多的无机盐后，应多喝淡盐水"）；只补水不补盐，体内Na^+等离子浓度失衡，神经、肌肉兴奋性异常——酸碱平衡和生命活动的"量"都靠这些离子维持（后半句为本件试答串联p22三作用）。

第四步 教材练习与应用（p22）要点速览

一、概念检测（题干照录·判断为本件试答并显式标注）

水和无机盐是细胞的重要组成成分。判断下列相关表述是否正确。

(1) 细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂，都能参与物质运输和化学反应——**错误**（p21原句：结合水与蛋白质、多糖等结合后"失去流动性和溶解性"，是结构成分，不当溶剂）。

(2) 同一株植物中，老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高——**错误**（老叶代谢弱，自由水比例低——p21"自由水所占比例越大，代谢越旺盛"反向应用·验一验②同款逻辑）。

(3) 将作物秸秆充分晒干后，其体内剩余的物质主要是无机盐——**错误**（晒干减少的是自由水，剩余主要是结合水与各种有机物干物质；"灰烬主要是无机盐"要**烧尽**之后——p21晒干例+p22点燃例两处锚·本件试答标注）。

二、拓展应用（开放题·本件试答）

1. 医用生理盐水是质量分数为0.9%的氯化钠溶液。生理盐水的含义是什么？在什么情况下需要用生理盐水？——参考：为哺乳动物（人体）细胞环境"量身定制"浓度的氯化钠溶液，与体液环境浓度相当，避免细胞因浓度差吸水失水变形（"等渗"表述为本件课外延伸标注·教材未印）；大量出汗、腹泻脱水、输液等场合使用。思路锚：p22 Na^+/Ca^{2+}"必须保持一定的量"句。

2. 在火星两极地区有固态水，那里的土壤中含有生命必需的Mg、Na、K等元素，科学家也曾在火星上发现流动水的痕迹。为什么科学家会作出"火星上曾经或者现在存在着生命"这样的推测呢？——参考：本节两条"生命离不开"的证据链在火星上都凑齐了——①水（生命孕育于海洋、活细胞含量最多的化合物·p20）；②生命必需的元素（Mg、Na、K等无机盐离子·p22）。物质基础具备，故有存在的可能（推测≠证实，探针仍在路上·本件试答标注）。

收口 三句话带走 + 自测五连

1. 水：活细胞中**含量最多的化合物**；极性分子+氢键 → 良好溶剂、流动、恒温（比热容高）。

2. 两种水：自由水（溶剂/运输/代谢旺）vs 结合水（约4.5%、结构成分、抗旱抗寒）——"干活看自由，扛冻看结合"。

3. 无机盐：离子形式、仅占鲜重1%～1.5%；作用三张牌——**组成结构（Mg/Fe/P）、保障活动（Na^+/Ca^{2+}）、酸碱平衡**。

自测五连（先做后看，答案直接可见）

① 水在细胞中以哪两种形式存在？各占什么角色？ 自由水（游离状态可自由流动·良好溶剂）与结合水（与其他物质结合·细胞结构的重要组成部分·约占全部水分4.5%）——p21原文。

② 为什么水是细胞内良好的溶剂？ 水分子是极性分子（氧端稍带负电荷、氢端稍带正电荷），带电荷的分子或离子都容易与水结合——p20-21原文。

③ 冬小麦过冬前体内发生了什么变化？为什么？ 自由水比例逐渐降低、结合水比例逐渐上升——避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身（p21原句）。

④ 细胞中大多数无机盐以什么形式存在？含量较多的阳离子有哪些？ 离子形式；Na^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+}、Fe^{3+}（阴离子Cl^-、SO_4^{2-}、PO_4^{3-}、HCO_3^-）——p21原文。

⑤ 人体血液中Ca^{2+}含量太低会怎样？缺Na^+呢？ Ca^{2+}太低→动物出现抽搐等症状；Na^+缺乏→神经、肌肉细胞兴奋性降低→肌肉酸痛、无力（大量出汗后应多喝淡盐水）——p22原文。

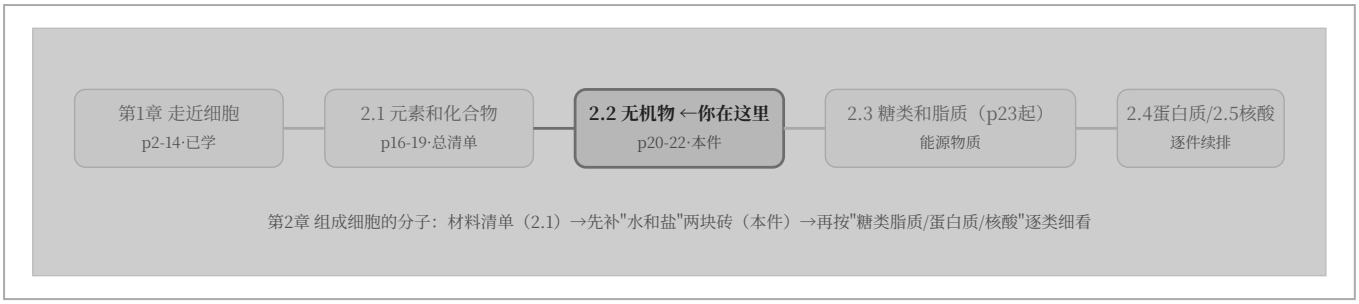
卡住出路①（"两种水总记混？"）一句话分工（自编）：自由水="在岗工人"管溶剂运输代谢，结合水="砌墙的砖"管结构扛逆——看到"代谢/储藏/抗寒"先问"自由水比例升了还是降了"。
卡住出路②（"作用题不会答？"）三选一模板（自编）：问结构→找Mg/Fe/P；问活动→找Na^+/Ca^{2+}；问平衡→找"保持一定的量"。缺谁补谁的元素，缺谁坏谁的活。

高考怎么考（考位锚·三行内）
· 自由水/结合水比例情境判断（晒干储藏、越冬抗寒、老叶幼叶、萌发种子代谢对比）；
· 无机盐功能实例配对与"缺X为什么Y"（Mg-叶绿素、Fe-血红素、P-细胞膜细胞核、Na^+-兴奋性酸痛、Ca^{2+}-抽搐）；
· 水的存在形式与作用表述判断（结合水≠溶剂、鲜重1%～1.5%、灰烬=无机盐）。
教材内置活动题锚（v1.0照录）：p20问题探讨两问、p20本节聚焦两问、p22思考·讨论三问、p22练习与应用全部——均已入稿。真题锚：对证源v2.9真题卷源池暂无生物2.2行——如实"候采不代拟"（宁缺毋编·候信息哨兵补录）。

课外 · 自编三块（显式标注，不冒充教材内容）
alt①（课外·自编）"比热容高"到底多高？1 kg水升高1℃约需吸收4.2×10^3 J——海水和人体都是巨型"恒温缓冲池"，沿海昼夜温差小、发烧时用湿毛巾物理降温，用的都是同一个物理量（学科交叉：比热容详见物理教科书·p21页边锚）。
alt②（课外·自编）只喝白水"越喝越渴"的真相：大量出汗同时丢水和盐，纯水下去把体液离子浓度进一步"冲淡"，细胞内外渗透差紊乱——这正是运动饮料配那五种无机盐（0.1～1.0 g/L量级）的原因。

alt③（课外·自编）农业生产里的"水管理"：小麦/水稻收获前"控水晒田"，就是在人为降低自由水比例、减弱代谢便于储藏与成熟——p21晒干种子的放大版。

下一站 2.2在本章的位置



这张图在说什么：2.1点了"水最多"的名，本节把水和无机盐补完——至此细胞的"无机物拼图"齐了，下一节开始上"有机物主菜"（糖类和脂质·p23）。

零基础首学版 v1.0（首学版标准v2.3条款落地：节首清单＋开场预备＋六张图（饮料表重绘/水分子氢键示意/自由结合水对比/离子清单/作用实绩（正文m块）/位置图）＋考位锚块＋节末位置图；正文"验一验"×3＋易错坑×2，节末自测五连，答案直接可见）· 事实层素材源：人教2019必修一p20-22官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台·transcode直链·contentId=9d522562·印刷页20-22=图29-31·ts=1787291655029开工时实时复取与先例一致·影印图存席位私有目录队1生物_卷源缓存_1031/m29-m32.jpg·原件不入仓）· 节界自校验：p20=第2节《细胞中的无机物》节题页实测（图29·页脚"20 第2章 组成细胞的分子"直读·承管理员13:51令"节题页p20已双源实锚"）+右界p23=第3节《细胞中的糖类和脂质》节题页实测（图32·页脚"23"直读）——节域p20-22闭合 · 问题探讨表9值/含水量60%～95%/水母97%/结合水4.5%/离子清单阳6阴4/鲜重1%～1.5%/生理盐水0.9%全部影印逐字锚定 · 自编与试答全部显式标注；讨论三问与拓展应用（教材不印答案处）均本件试答 · 真题锚候采（v2.9池无2.2行）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×3 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 教材原题标注来源